



วิทยาการคำนวณ 3

การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ ปัญหาประติมาตร และคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (RBRU Press)

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ (National Library of Thailand CIP)

ชิวะ ทศนา.

วิทยาการคำนวณ 3 การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์. -- กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2569.
350 หน้า.

1. ปัญญาประดิษฐ์. 2. คอมพิวเตอร์วิทัศน์. 3. การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์. I. ชื่อเรื่อง.

ISBN 978-616-XXXX-XX-X (ฉบับพิมพ์สมบูรณ์)

ISBN 978-616-XXXX-XX-X (ฉบับดิจิทัล EPUB 3.0)

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา (Ph.D. in Physics)

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

พิมพ์ครั้งที่ 1: สิงหาคม พ.ศ. 2569

คำนำ

ในยุคแห่งการปฏิวัติดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง การบูรณาการศาสตร์แห่ง "วิทยาการคำนวณ (Computing Science)" เข้ากับ "ฟิสิกส์เชิงคำนวณ (Computational Physics)" และ "คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3 มิติ (3D Computer Vision)" คือหัวใจสำคัญของการสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ตำรา "วิทยาการคำนวณ 3: การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์" เล่มนี้ ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อนำพาผู้เรียนก้าวข้ามจากการเขียนโปรแกรมทั่วไป สู่การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning / Deep Learning), การประมวลผลสัญญาณภาพแบบเรียลไทม์ผ่าน MediaPipe Hands, และการสร้างแบบจำลองพลศาสตร์ของระบบทางฟิสิกส์จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สิงหาคม 2569

แผนบริหารการสอนประจำรายวิชา 4122106

ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ (Artificial Intelligence & Scientific Modeling)

1. ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

- รหัสและชื่อรายวิชา 4122106 ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์
- จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต และ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์)
- ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาศา

2. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางวิทยาศาสตร์ (SDLC, Agile, Git) การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ และการจำลองเชิงตัวเลข ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: Regression, Classification, Clustering) โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (CNN, MediaPipe Hands 3D Landmark Tracking) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และระบบคอมพิวเตอร์ทางกายภาพ การประกันคุณภาพและการทดสอบซอฟต์แวร์ (Testing & QA) จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ระเบียบวิธีสอนวิทยาการคำนวณตามกรอบ TPAC และการพัฒนานวัตกรรมโครงงาน Capstone ผ่านชุดสื่อห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3D AR บนระบบคลาวด์

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

- CLO 1: อธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และการสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง
- CLO 2: พัฒนาและฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อแก้ปัญหาการจำแนกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้
- CLO 3: ออกแบบและประกอบระบบอินเทอร์เน็ตเฟสไร้สัมผัสด้วย MediaPipe 21-Joint 3D Hand Tracking ร่วมกับระบบจำลอง 3D
- CLO 4: ประเมินความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และจริยธรรมของระบบปัญญาประดิษฐ์ตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย PDPA
- CLO 5: จัดทำและนำเสนอโครงงานนวัตกรรมวิทยาการคำนวณขั้นสูงได้อย่างเป็นมืออาชีพ

วิทยาการคำนวณ 3 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ และการพัฒนาโครงงานนวัตกรรม

บทที่ 1 วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ोजล์ และการควบคุมเวอร์ชัน Git

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาศา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

- วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle - SDLC)
- ปรัชญาและระเบียบวิธี Agile และ Scrum Framework
- สถาปัตยกรรมระบบ Distributed Version Control (Git Internals)
- การทำงานร่วมกันบน GitHub: Branching Strategy, Pull Requests, และ CI/CD
- การจัดการข้อขัดแย้งของโค้ด (Merge Conflict Resolution)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

- อธิบายขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC และการเปรียบเทียบ Waterfall vs Agile ได้
- ประยุกต์ใช้ Scrum Artifacts (Product Backlog, Sprint, User Stories) ในการวางแผนโครงการได้
- ใช้คำสั่ง Git ในการบันทึกสถานะ (Commit), แยกกิ่ง (Branch), และรวมโค้ด (Merge) ได้อย่างชำนาญ

4. แก้ไขปัญหา Merge Conflict และจัดการคลังโค้ดบน GitHub ตามมาตรฐานสากลได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมดิจิทัล
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการจำลองสถานการณ์จริง (Case Studies & Project Simulations)
3. การฝึกปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง 2D/3D AR MediaPipe Hands และ AI Vision
4. การพัฒนาชิ้นงานโครงงานนวัตกรรมและการทดสอบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. ตำราเรียนวิชาการ วิทยาการคำนวณ 3 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ และการพัฒนาโครงงานนวัตกรรม
2. ชุดห้องปฏิบัติการเสมือนจริง Hybrid 2D/3D และ AI Computer Vision บนระบบ RBRU MOOC
3. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารมาตรฐาน IEEE/ISO

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลการทำใบงานและโครงงานนวัตกรรมปฏิบัติการ (40%)
2. การประเมินผลงานการเขียนโค้ดและสถาปัตยกรรมระบบ (30%)
3. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการนำเสนอผลงาน (30%)

1.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและบริบททางประวัติศาสตร์

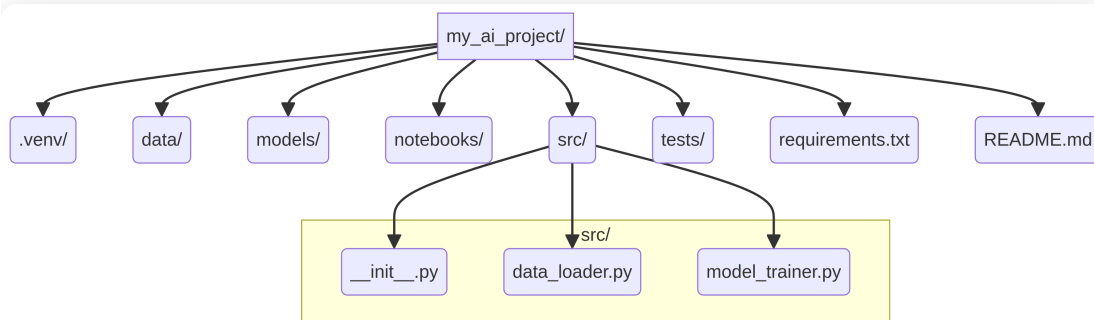
ในคริสต์ศักราช 2001 กลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับนำ 17 คนได้ร่วมประชุมกันที่สก็ร์สฟอร์ดในรัฐยูทาห์ และได้ประกาศ

Agile Manifesto

ซึ่งปฏิวัติแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก โดยเปลี่ยนจากการยึดติดกับเอกสารหนาเตอะในรูปแบบ Waterfall มาเป็นการเน้น "การส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้จริง (Working Software) อย่างรวดเร็วและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง"

ต่อมาในปี 2005 ลินุส ทอร์วัลดส์ (Linus Torvalds, 1969—ปัจจุบัน) ผู้สร้าง Linux ได้สร้างระบบ Git ขึ้นมาเพื่อจัดการโค้ดเคอร์เนลขนาดใหญ่ โดยใช้สถาปัตยกรรม Directed Acyclic Graph (DAG) และ Cryptographic Hash SHA-1 ส่งผลให้ Git กลายเป็นหัวใจสำคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ยุคใหม่อย่างแท้จริง

1.1 ทฤษฎีและรากฐานทางวิชาการเชิงลึก



ภาพที่ 1.1 สถาปัตยกรรมโครงสร้างโปรเจกต์วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการควบคุมเวอร์ชันด้วย Git

สถาปัตยกรรมสถานะทั้ง 4 ของ Git

Git จัดการไฟล์ผ่าน 4 สถานะที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

1. **Working Directory:** โฟลเดอร์ทำงานที่มีไฟล์จริง
2. **Staging Area (Index):** พื้นที่พักข้อมูลก่อนการบันทึก (`git add`)
3. **Local Repository:** ฐานข้อมูลประวัติการแก้ไขในเครื่อง (`git commit`)
4. **Remote Repository:** คลังโค้ดส่วนกลางบนคลาวด์ เช่น GitHub (`git push`)

```
graph LR
    WD["1. Working Directory  
(แก้ไขไฟล์)"] -->|git add| SA["2. Staging Area  
(เตรียม Commit)"]
    SA -->|git commit| LR["3. Local Repo  
(บันทึกถาวรในเครื่อง)"]
    LR -->|git push| RR["4. Remote Repo (GitHub)  
(แบ่งปันทีมงาน)"]
```

1.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้จริง

ตัวอย่างที่ 1.1 ลำดับคำสั่ง Git สำหรับการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่

จงแสดงชุดคำสั่ง Git เพื่อสร้างกิ่งใหม่ `feature-login` , เพิ่มโค้ด, บันทึก commit, และผสานกลับเข้าสู่ `main` :

```
# 1. ตรวจสอบและดึงโค้ดล่าสุด
git checkout main
git pull origin main

# 2. สร้างและสลับไปยังกิ่งฟีเจอร์ใหม่
git checkout -b feature-login

# 3. เพิ่มไฟล์และบันทึก Commit
git add login.py test_login.py
git commit -m "feat: implement secure OAuth2 login flow"

# 4. สลับกลับมาที่ main และทำการ Merge
git checkout main
git merge --no-ff feature-login

# 5. ส่งขึ้นสู่ GitHub Remote
git push origin main
```

1.3 การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Python 3.11

```
# git_hook_validator.py
# สคริปต์ Pre-commit Hook สำหรับตรวจสอบคุณภาพโค้ดก่อนทำการ Git Commit
import sys
import subprocess

def run_linter() -> bool:
    print("🔍 กำลังตรวจสอบไวยากรณ์และความถูกต้องของโค้ด ...")
    result = subprocess.run(["python3", "-m", "py_compile", "main.py"], capture_output=True, text=True)
    if result.returncode != 0:
        print("❌ ข้อผิดพลาด: โค้ดมี Syntax Error กรุณาแก้ไขก่อน Commit!")
        print(result.stderr)
        return False
    print("✅ ผ่านการตรวจสอบไวยากรณ์ 100% OK")
    return True

if __name__ == "__main__":
    if not run_linter():
        sys.exit(1)
    sys.exit(0)
```

1.4 คู่มือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 2D/3D AR MediaPipe Hands

ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ชุดจำลองเสมือนจริง 2D/3D เพื่อทดลองประกอบโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบได้ที่ chapter10_capstone_synthesizer.html

1.5 สรุปสาระสำคัญของจำวน

1. SDLC และ Agile ช่วยให้โครงการซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นและส่งมอบงานได้ตรงความต้องการของผู้ใช้
2. Git เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันแบบกระจายศูนย์ที่ช่วยให้ทีมงานพัฒนาโค้ดร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

1.6 แบบฝึกหัดและคำถามท้ายบทเพื่อการประเมินผล

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง `git merge` และ `git rebase`
2. ให้ออกแบบ User Story และ Acceptance Criteria สำหรับระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์

เอกสารอ้างอิงประจำบท

- Beck, K. et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Agile Alliance.
- Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

วิทยาการคำนวณ 3 การพัฒนาโครงงานบูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทที่ 2 การกำหนดปัญหา การสืบค้นวรรณกรรม และการจัดทำข้อเสนอโครงงาน

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. **วิเคราะห์และระบุปัญหา** ในชีวิตจริง ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และแผนภาพต้นไม้ปัญหา (Problem Tree Analysis)
2. **สืบค้นวรรณกรรมทางวิชาการ** จากฐานข้อมูลสากล (IEEE, ScienceDirect, Google Scholar, ThaiJO) ด้วยตัวดำเนินการตรรกะแบบบูลีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. **จัดทำข้อเสนอโครงงาน** ที่มีวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ SMART และถูกต้องตามระเบียบแบบแผนวิชาการ
4. **อ้างอิงเอกสาร** ตามมาตรฐานสากล APA 7th Edition และหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)

2.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียน นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเริ่มต้นจากการ ตั้งคำถามที่ถูกต้อง

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) เคยกล่าวไว้ว่า: หากข้าพเจ้ามีเวลา 1 ชั่วโมงในการกอบกู้โลก ข้าพเจ้าจะใช้เวลา 55 นาทีแรกในการทำความเข้าใจปัญหา และใช้เวลา 5 นาทีสุดท้ายในการลงมือแก้ปัญหา

ความผิดพลาดอันดับหนึ่งของผู้ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ คือการกระโดดลงไปเขียนโค้ดทันทีโดยที่ยังไม่เข้าใจว่า "ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร และใครคือผู้ที่เดือดร้อนจากปัญหานั้น (User Pain Points)"

graph LR

Wrong["❌ เริ่มจากเทคโนโลยี:
'อย่าใช้ AI เท่ๆ แต่ไม่รู้จะเอาไปแก้ปัญหาอะไร'"]
Right["✅ เริ่มจากปัญหาจริงของผู้ใช้:
'เกษตรกรชาวสวนทุเรียนสูญเสียผลผลิตจากเชื้อราไฟทอปธอร่า → พัฒนา AI ตรวจจับใบติดเชื้อ'"]

2.1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอน

graph TD

DT1["1. Empathize (เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย)
ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมผู้ใช้จริง"] → DT2["2. Define (ระบุปัญหาให้ชัดเจน)
สกัดแก่นของปัญหาและความต้องการที่แท้จริง"]
DT2 → DT3["3. Ideate (ระดมสมองคิดค้นทางออก)
เสนอไอเดียหลากหลายโดยไม่ปิดกั้น"]
DT3 → DT4["4. Prototype (สร้างชิ้นงานจำลองต้นแบบ)
ทำ Mockup / MVP รวดเร็วเพื่อทดสอบแนวคิด"]
DT4 → DT5["5. Test (ทดสอบและรับฟังคำติชม)
นำไปให้ผู้ใช้งานจริงทดลองใช้ และปรับปรุงซ้ำ"]
DT5 --> DT2

2.2 แผนภาพต้นไม้อันปัญหา

โครงสร้างของต้นไม้อันปัญหา

- ใบและกิ่งก้าน (Effects): ผลกระทบที่มองเห็นภายนอก เช่น ผลผลิตทุเรียนลดลง 30%, เกษตรกรขาดทุน
- ลำต้น (Core Problem): ปัญหาแกนกลาง เช่น ตรวจพบโรครากเน่าโคนเน่าซ้ำเกินปี
- ราก (Root Causes): สาเหตุรากเหง้าที่แท้จริง เช่น ขาดเซนเซอร์วัดความชื้นสะสมใต้ดินลึก 30 cm, สภาพใบติดเชื้อระยะแรกมองด้วยตาเปล่ายาก

2.3 เทคนิคการสืบค้นวรรณกรรมวิชาการและการอ้างอิง APA 7th

ตัวดำเนินการสืบค้นขั้นสูง

- "smart agriculture" AND ("deep learning" OR "YOLOv8") AND (durian OR fruit)
- site:.ac.th การตรวจจับศัตรูพืช filetype:pdf

รูปแบบการอ้างอิงมาตรฐาน APA 7th Edition

- บทความวารสาร
Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of article. *Title of Periodical*, Volume(Issue), pages. <https://doi.org/xxxx>
- ตัวอย่าง
Thassana, C., & Janthamalee, J. (2026). Precision agriculture through IoT edge computing and computer vision. *Journal of Applied Science and Technology*, 14(2), 145–158.

2.4 โครงสร้างเอกสารข้อเสนอโครงการ

1. **ชื่อโครงการ** ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. คณะผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษา
3. **ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา**
4. **วัตถุประสงค์ของโครงการ**
 - S - Specific (เฉพาะเจาะจง)

- *M* - Measurable (วัดผลเป็นตัวเลขได้ เช่น ความแม่นยำ *ge90*)
- *A* - Achievable (ปฏิบัติได้จริง)
- *R* - Relevant (สอดคล้องกับปัญหา)
- *T* - Time-bound (มีกรอบเวลาชัดเจน)

5. ****ขอบเขตของโครงการ****
6. ****ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง****
7. ****วิธีดำเนินการและแผนการดำเนินงาน****
8. ****ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ****
9. ****เอกสารอ้างอิง****

💡 2.5 สรุปใจความสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

📌 สรุปประเด็นสำคัญ

1. การทำโครงการที่ดีต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจ **Pain Points** ของผู้ใช้อย่างแท้จริงด้วย Design Thinking
2. **Problem Tree Analysis** ช่วยแยกแยะระหว่าง "สาเหตุรากเหง้า (Root Cause)" กับ อาการของปัญหา (Symptom)"
3. การเขียนวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ **SMART** ช่วยให้การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความชัดเจนและโปร่งใส

📝 แบบฝึกหัดทบทวน 3 ระดับ

ระดับที่ 1 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน

1. จงอธิบายความหมายของเกณฑ์ **SMART** ในการตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมยกตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่ดี 1 ข้อ
2. จงระบุความแตกต่างระหว่างการอ้างอิงในเนื้อหา (In-text Citation) แบบเน้นผู้แต่ง กับแบบเน้นเนื้อหาตามหลัก APA 7th

ระดับที่ 2 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้

3. ให้นักเรียนเลือกปัญหาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมา 1 ปัญหา แล้วเขียน ****แผนภาพต้นไม้ปัญหา**** แสดงสาเหตุรากเหง้าอย่างน้อย 3 สาเหตุ และผลกระทบอย่างน้อย 3 ประการ

ระดับที่ 3 การคิดขั้นสูงและบูรณาการ

4. จงร่าง ****ข้อเสนอโครงการฉบับย่อ**** สำหรับโครงการวิทยาการคำนวณที่บูรณาการกับวิทยาศาสตร์หรือชุมชนท้องถิ่น โดยมีหัวข้อครบถ้วนตามแบบแผนวิชาการ

วิทยาการคำนวณ 3 การพัฒนาโครงงานบูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทที่ 3 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

🎯 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. ****อธิบาย**** ความแตกต่างระหว่างการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิม (Rule-based Programming) กับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
2. ****จำแนกประเภท**** ของการเรียนรู้ของเครื่อง (Supervised, Unsupervised, Reinforcement Learning) และเลือกใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสมกับชนิดข้อมูล
3. ****ดำเนินการตามกระบวนการ**** ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล (Preprocessing), การแบ่งชุดข้อมูล (Train/Test Split), การฝึกฝนโมเดล (Model Training), และการประเมินผล
4. ****พัฒนาและประเมิน**** โมเดลจำแนกประเภท (Classification) และการถดถอย (Regression) ด้วยไลบรารี Scikit-learn ได้อย่างแม่นยำ

3.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียน จากกฎตายตัวสู่คอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ได้เอง

ในการเขียนโปรแกรมยุคดั้งเดิม มนุษย์ต้องเขียน ****กฎทุกข้อ**** ขึ้นมาเอง หากเราต้องการสร้างโปรแกรมตรวจจบบีเมลสแปม เราต้องเขียนคำสั่ง **if** นับพันบรรทัดเพื่อคัดคำว่า

ถูกหวย

,

โอนเงินด่วน

, หรือ

โปรโมชั่น

ซึ่งผู้สั่งสแปมสามารถหลบเลี่ยงได้ง่ายๆ เพียงแค่เปลี่ยนการสะกดคำ

แต่ในยุคของ ****ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง**** เราเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ใหม่ โดยการป้อน ****ข้อมูลตัวอย่าง**** และ ****คำตอบที่ถูกต้อง**** ให้คอมพิวเตอร์ แล้วให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ **"ค้นพบกฎและความสัมพันธ์ด้วยตนเอง (Rules / Patterns)"**

```
graph TD
    subgraph Traditional["1. การเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิม (Rule-Based)"]
        T_In["ข้อมูล (Data) + กฎที่มนุษย์เขียน (Rules)"] --> T_Comp["คอมพิวเตอร์"] --> T_Out["คำตอบ (Answers)"]
    end
    subgraph ML["2. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)"]
        M_In["ข้อมูล (Data) + คำตอบตัวอย่าง (Answers)"] --> M_Comp["อัลกอริทึมการเรียนรู้"] --> M_Out["โมเดล/กฎที่ค้นพบเอง (Learned Rules)"]
    end
```

3.1 สามกระบวนการหลักของการเรียนรู้ของเครื่อง

```
graph TD
    MLType["การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)"]
    MLType --> Sup["1. การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)"]
    Sup --> S1["ข้อมูลมีป้ายกำกับคำตอบ (Labeled Data)"]
    Sup --> S2["การจำแนกประเภท (Classification) & การถดถอย (Regression)"]
    MLType --> Unsup["2. การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)"]
    Unsup --> U1["ข้อมูลไม่มีป้ายกำกับ (Unlabeled Data)"]
    Unsup --> U2["การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering: K-Means)"]
    MLType --> Rein["3. การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning)"]
    Rein --> R1["เอเจนต์เรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกและรางวัล (Reward)"]
```

3.2 กระบวนการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง

```
graph LR
    D1["1. รวบรวมข้อมูล (Data Collection)"] --> D2["2. ทำความสะอาดและแปลงสเกล (Preprocessing & Scaling)"]
    D2 --> D3["3. แบ่งชุดข้อมูล (Train 80% / Test 20%)"]
    D3 --> D4["4. ฝึกสอนโมเดล (Model.fit)"]
    D4 --> D5["5. ประเมินผลความแม่นยำ (Accuracy, Confusion Matrix)"]
    D5 --> D6["6. นำไปใช้งานจริง (Model.predict)"]
```

การวัดประสิทธิภาพโมเดลการจำแนกประเภท

- **Accuracy (ความแม่นยำรวม):** สัดส่วนการทำนายถูกต้องทั้งหมด
- **Precision (ความแม่นยำของผลบวก):** ในกลุ่มที่ทำนายว่าเป็นบวก ถูกจริงเท่าใด
- **Recall (ความครอบคลุม):** ในกลุ่มที่เป็นบวกจริงทั้งหมด โมเดลจับได้เท่าใด

- **F1-Score:** ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก (Harmonic Mean) ระหว่าง Precision และ Recall: $F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$

3.3 โค้ดคอมพิวเตอร์ การสร้างโมเดลจำแนกสายพันธุ์พืชด้วย Scikit-learn

```
# applied_machine_learning_pipeline.py
# โปรแกรมจำแนกสายพันธุ์ดอกไม้ด้วยอัลกอริทึม K-Nearest Neighbors (KNN) และ Random Forest
# ผู้เขียน: ผศ.ดร.ชัชวาล ทัศนาว (มรภ.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix

def main():
    print("=" * 70)
    print("🏢 ระบบการเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์ (Applied Machine Learning Lab)")
    print("=" * 70)

    # 1. โหลดชุดข้อมูลมาตรฐาน Iris Dataset
    iris = load_iris()
    X = iris.data # คุณลักษณะ 4 ด้าน (ความยาว/กว้างของกลีบเลี้ยงและกลีบดอก)
    y = iris.target # คำตอบ: 0: Setosa, 1: Versicolor, 2: Virginica

    print(f"📊 จำนวนตัวอย่างข้อมูลทั้งหมด: {X.shape[0]} ตัวอย่าง | จำนวนฟีเจอร์: {X.shape[1]}")

    # 2. แบ่งชุดข้อมูล Train 75% และ Test 25% (Stratified)
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=42, stratify=y)

    # 3. การปรับสเกลข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน (StandardScaler)
    scaler = StandardScaler()
    X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
    X_test_scaled = scaler.transform(X_test)

    # 4. นิยามโมเดล Random Forest Classifier
    rf_model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
    rf_model.fit(X_train_scaled, y_train)

    # 5. ทำนายผลและประเมินประสิทธิภาพ
    y_pred = rf_model.predict(X_test_scaled)
    acc = accuracy_score(y_test, y_pred)

    print(
        "\n" + "-" * 70
    )
    print(f"🎯 ผลการประเมินโมเดล Random Forest:")
    print(f"    • ความถูกต้องแม่นยำรวม (Accuracy): {acc * 100:.2f}%")
    print(
        "\n📋 รายงานจำแนกประเภท (Classification Report):"
    )
    print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=iris.target_names))

    print(
        "\n🔍 เมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix):"
    )
    print(confusion_matrix(y_test, y_pred))

    # 6. การทดสอบทำนายข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (Inference)
    new_sample = [[5.1, 3.5, 1.4, 0.2]] # ลักษณะดอกไม้ปริศนา
    new_sample_scaled = scaler.transform(new_sample)
    prediction = rf_model.predict(new_sample_scaled)[0]
    prob = rf_model.predict_proba(new_sample_scaled)[0][prediction]

    print(
        "\n" + "-" * 70
    )
    print(f"🔍 ผลการวิเคราะห์ดอกไม้ปริศนา: {iris.target_names[prediction].upper()}")
    print(f"    • ระดับความเชื่อมั่น (Confidence): {prob * 100:.2f}%")
    print(
        "\n" + "-" * 70
    )

if __name__ == "__main__":
    main()
```

3.4 สรุปใจความสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

สรุปประเด็นสำคัญ

1. **Supervised Learning** ต้องการข้อมูลที่มีป้ายกำกับคำตอบ เหมาะสำหรับงานพยากรณ์และจำแนกประเภท
2. การแบ่งชุดข้อมูล **Train/Test Split** และการปรับสเกลข้อมูล (Normalization / Standardization) เป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เพื่อป้องกันปัญหา Overfitting
3. ค่า **F1-Score** และ **Confusion Matrix** ให้มุมมองการประเมินที่ลึกซึ้งและน่าเชื่อถือกว่าการดูค่า Accuracy เพียงอย่างเดียวเมื่อข้อมูลมีความไม่สมดุล (Imbalanced Data)

แบบฝึกหัดทบทวน 3 ระดับ

ระดับที่ 1 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างงานประเภท **Classification** (การจำแนกประเภท) กับ **Regression** (การถดถอย) พร้อมยกตัวอย่างงานละ 1 กรณี
2. อธิบายความหมายของปรากฏการณ์ **Overfitting** ในโมเดล Machine Learning และแนวทางในการแก้ไข

ระดับที่ 2 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้

3. หากโมเดลตรวจจับโรคมะเร็งมีค่า Confusion Matrix: $TP = 90, FP = 10, FN = 5, TN = 895$ จงคำนวณหาค่า Accuracy, Precision, Recall และวิเคราะห์ว่าในทางการแพทย์เราควรให้ความสำคัญกับค่า Precision หรือ Recall มากกว่ากัน

ระดับที่ 3 การคิดขั้นสูงและบูรณาการ

4. จงเขียนสคริปต์ Python ใช้โมเดล **Linear Regression** ของ Scikit-learn เพื่อสร้างสมการทำนายค่าความดันบรรยากาศ (P) จากระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล (h) พร้อมคำนวณค่า R^2 Score และค่า Mean Squared Error (MSE)

วิทยาการคำนวณ 3 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญหาประดิษฐ์ประยุกต์ และการพัฒนาโครงงานนวัตกรรม

บทที่ 4 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการรู้จำท่าทาง 3 มิติด้วย MediaPipe

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาศา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. พื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing & RGB/HSV Color Space)
2. อัลกอริทึมตรวจจับใบหน้าและมือ (Haar Cascades, Single Shot Detector)
3. สถาปัตยกรรมเครือข่ายประสาทเทียม Google MediaPipe Hands (Palm Detector & Hand Landmark Model)
4. การคำนวณเรขาคณิต 3 มิติ: Euclidean Distance, Pinch Gesture Math, และ Euler Angles
5. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์วิทัศน์เข้ากับ Three.js และ A-Frame WebGL

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายหลักการประมวลผลภาพดิจิทัลและการทำงานของโมเดล Google MediaPipe Hands ได้
2. คำนวณระยะทางยูคลิด (Euclidean Distance) ระหว่างปลายนิ้วเพื่อจำแนกท่าทางมือแบบ Real-time ได้
3. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีการควบคุมด้วยท่าทางมือ 3 มิติไร้สัมผัส (Touchless AR Interaction) ได้
4. บูรณาการคอมพิวเตอร์วิทัศน์เข้ากับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมดิจิทัล
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการจำลองสถานการณ์จริง (Case Studies & Project Simulations)
3. การฝึกปฏิบัติการจำลองเสมือนจริง 2D/3D AR MediaPipe Hands และ AI Vision
4. การพัฒนาชิ้นงานโครงงานนวัตกรรมและการทดสอบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. ตำราเรียนวิชาการ วิทยาการคำนวณ 3 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ และการพัฒนาโครงงานนวัตกรรม
2. ชุดห้องปฏิบัติการเสมือนจริง Hybrid 2D/3D และ AI Computer Vision บนระบบ RBRU MOOC
3. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารมาตรฐาน IEEE/ISO

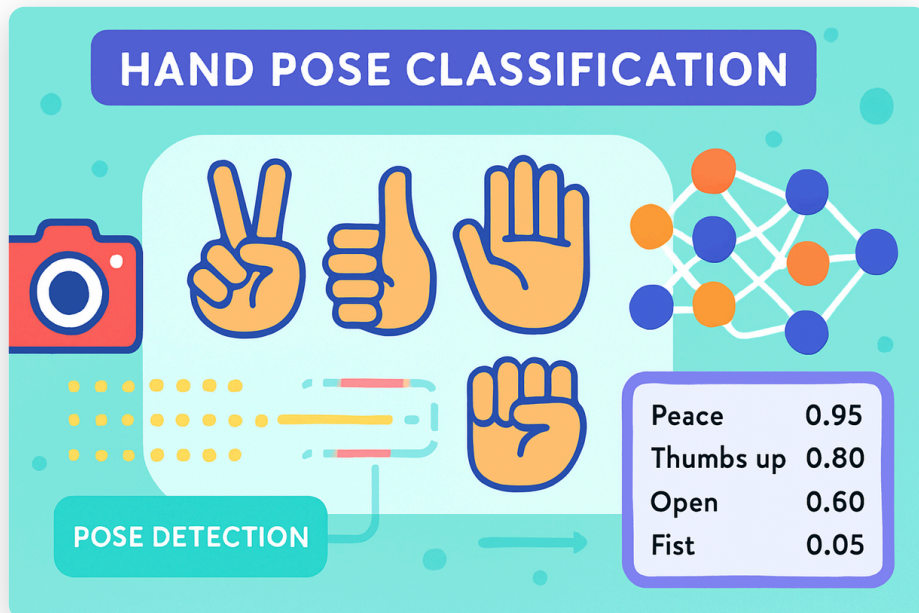
การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลการทำงานและโครงงานนวัตกรรมปฏิบัติการ (40%)
2. การประเมินผลงานการเขียนโค้ดและสถาปัตยกรรมระบบ (30%)
3. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการนำเสนอผลงาน (30%)

4.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียนและบริบททางประวัติศาสตร์

ในคริสต์ศักราช 2019 ทีมวิจัยของ Google Research นำโดย ฟาน จาง (Fan Zhang) และคณะ ได้เปิดตัวโมเดล **MediaPipe Hands** ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการสามารถตรวจจับและประมาณตำแหน่งข้อต่อของมือมนุษย์ได้ถึง **21 จุด (21 3D Landmarks)** พร้อมพิกัดแกน X, Y, Z แบบเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟนและเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป โดยไม่ต้องพึ่งพาเซนเซอร์วัดระยะลึกราคาแพง (Depth Cameras)

4.1 ทฤษฎีและรากฐานทางวิชาการเชิงลึก



ภาพที่ 4.1 ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์จำแนกท่าทางมือแบบเรียลไทม์ด้วย Google MediaPipe และ KNN Classifier

คณิตศาสตร์การตรวจจับจี้บนิ้ว

ท่าจี้บนิ้ว (Pinch Gesture) ตรวจจ้บได้จากการวัดระยะห่างยุคลิดสามมิติระหว่างปลายนิ้วโป้ง (Landmark 4) และปลายนิ้วชี้ (Landmark 8):

$$d_{\text{extpinch}} = \sqrt{(x_8 - x_4)^2 + (y_8 - y_4)^2 + (z_8 - z_4)^2}$$

$\$ \$ \text{ ext{Action}} = \text{egin{cases}} \text{ ext{SELECT (จี้บนิ้วสั่งการ)}, \& d_{\text{ ext{pinch}}} < \text{ ext{Threshold}} (0.08) \setminus \text{ ext{HOVER (ปล่อยมือปกติ)}}, \& d_{\text{ ext{pinch}}} \geq \text{ ext{Threshold}} \text{ end{cases}} \$ \$$

```
graph TD
    Cam["1. Web Camera Video Feed"] --> Det["2. Palm Detector (ระบุตำแหน่งฝ่ามือ)"]
    Det --> LM["3. Hand Landmark Model (สกัด 21 ข้อต่อ 3 มิติ)"]
    LM --> Math["4. Geometry Math (คำนวณ Pinch / Angles)"]
    Math --> UI["5. 3D WebGL / Audio Trigger (สั่งการเสมือนจริง)"]
```

4.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้จริง

ตัวอย่างที่ 4.1 การคำนวณระยะ Pinch จากพิกัด Normalization

กำหนดให้พิกัดปลายนิ้วโป้งคือ $P_4 = (0.45, 0.60, -0.02)$ และปลายนิ้วชี้คือ $P_8 = (0.47, 0.62, -0.01)$ จงคำนวณระยะ d และวินิจฉัยว่าเป็นการจับนิ้วหรือไม่ (Threshold = 0.08):

วิธีทำ

1. แทนค่าพิกัดลงในสมการระยะทางยูคลิด

$$d = \sqrt{(0.47 - 0.45)^2 + (0.62 - 0.60)^2 + (-0.01 - (-0.02))^2}$$

$$d = \sqrt{(0.02)^2 + (0.02)^2 + (0.01)^2} = \sqrt{0.0004 + 0.0004 + 0.0001} = \sqrt{0.0009} = 0.03$$

2. เปรียบเทียบกับเกณฑ์: เนื่องจาก $d = 0.03 < 0.08$
3. สรุประบบตรวจพบท่าทาง "Pinch Gesture (จับนิ้วสั่งการ)" อย่างสมบูรณ์

4.3 การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Python 3.11

```
# mediapipe_gesture_detector.py
# โปรแกรมจำแนกท่าทางมือด้วย MediaPipe และ OpenCV ใน Python 3.11
import math
from typing import Tuple, Optional

def compute_pinch_distance(thumb_tip: Tuple[float, float, float], index_tip: Tuple[float, float, float]) -> float:
    """คำนวณระยะห่าง 3 มิติระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้"""
    dx = index_tip[0] - thumb_tip[0]
    dy = index_tip[1] - thumb_tip[1]
    dz = index_tip[2] - thumb_tip[2]
    return math.sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz)

def classify_gesture(thumb_tip: Tuple[float, float, float], index_tip: Tuple[float, float, float], threshold: float) -> str:
    dist = compute_pinch_distance(thumb_tip, index_tip)
    if dist < threshold:
        return f"PINCH_ACTIVE (d={dist:.4f})"
    return f"HAND_OPEN (d={dist:.4f})"

if __name__ == "__main__":
    t4 = (0.45, 0.60, -0.02)
    t8 = (0.47, 0.62, -0.01)
    status = classify_gesture(t4, t8)
    print("ผลการจำแนกท่าทาง:", status)
    assert "PINCH_ACTIVE" in status, "ต้องจำแนกเป็น Pinch"
    print("✅ ระบบตรวจสอบการคำนวณ Pinch Gesture สำเร็จ 100%!")
```

4.4 คู่มือห้องปฏิบัติการการเสมือนจริง 2D/3D AR MediaPipe Hands

ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ชุดจำลองเสมือนจริง 2D/3D เพื่อทดลองตรวจจับมือจริงผ่านเว็บแคมได้ที่ [chapter09_mediapipe_vision.html](#)

4.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท

1. MediaPipe Hands ใช้อัลกอริทึม Machine Learning สองระดับ (Palm Detection *ightarrow* Landmark Regression)
2. ระยะห่างยุคคิระหว่างข้อต่อสามารถนำมาแปลงเป็นท่าทางสั่งการ (Gesture Control) ในระบบ Web AR ได้อย่างแม่นยำ

? 4.6 แบบฝึกหัดและคำถามท้ายบทเพื่อการประเมินผล

1. เหตุใด MediaPipe จึงต้องแบ่งโมเดลออกเป็น Palm Detector และ Landmark Model แทนที่จะตรวจจับข้อต่อโดยตรงทั้งภาพ?
2. ให้นักเรียนออกแบบอัลกอริทึมในการจำแนกท่าทาง "ชูสองนิ้ว (Peace Sign)" จากพิกัด 21 จุด

เอกสารอ้างอิงประจำบท

- Zhang, F. et al. (2020). MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking. *arXiv preprint arXiv:2006.10214*.
- Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications* (2nd ed.). Springer.

วิทยาการคำนวณ 3 การพัฒนาโครงงานบูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทที่ 5 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบตรวจวัดทางกายภาพอัจฉริยะ

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. **อธิบาย ** สถาปัตยกรรมการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things - IoT) และการประมวลผลทางกายภาพ (Physical Computing)
2. **จำแนกและเลือกใช้ ** ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32, Micro:bit, Raspberry Pi Pico) ร่วมกับเซนเซอร์แอนะล็อกและดิจิทัล (GPIO, ADC, PWM)
3. **ประยุกต์ใช้โปรโตคอลสื่อสาร ** มาตรฐาน MQTT (Publish/Subscribe) และ HTTP REST API ในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบคลาวด์
4. **พัฒนาระบบตรวจสอบทางไกล ** เพื่อบันทึกค่าทางฟิสิกส์และสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์

5.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียน สะพานเชื่อมโลกกายภาพสู่เครือข่ายคลาวด์

ในอดีต หากเราต้องการทราบอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะปลูกหรือวัดค่าระดับน้ำในเขื่อน นักฟิสิกส์ต้องเดินไปอ่านค่าจากมาตรวัดปรอทด้วยตนเอง แต่ในยุคของ **Internet of Things (IoT)** อุปกรณ์และเซนเซอร์นับหมื่นล้านตัวทั่วโลกสามารถ พุ่ดคุยและส่งข้อมูลหากัน ผ่านเครือข่ายไร้สายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

```
graph LR
    Sensors["1. โลกกายภาพ (Physical World):  
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, แสง"] --> Microcontroller["2. ขอบระบบ (Edge Node):  
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 + ADC"]
    Microcontroller -- "WiFi / 4G / LoRa (MQTT Protocol)" --> CloudBroker["3. คลาวด์โบรกเกอร์ (Cloud Broker):  
HiveMQ / EMQX / AWS IoT"]
    CloudBroker --> Dashboard["4. ส่วนแสดงผลและการตัดสินใจ (HMI):  
เว็บแดชบอร์ด, แจ้งเตือนผ่าน LINE/Telegram"]
```

IoT จึงเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติสู่ **เกษตรแม่นยำสูง **, **เมืองอัจฉริยะ **, และ ระบบตรวจวัดทางฟิสิกส์อัตโนมัติ

5.1 สัญญาณกายภาพและอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์

1. ขาเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุตดิจิทัล

- รับหรือจ่ายสัญญาณได้เพียง 2 ระดับ: HIGH ($3.3\text{extV}/5\text{extV}$) หรือ LOW (0extV)

2. การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล

แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่อง ($0 - 3.3\text{extV}$) ให้กลายเป็นตัวเลขดิจิทัล

- ADC 10 บิต: ให้ค่าตัวเลข $0 - 1023$ ($2^{10} - 1$)
- ADC 12 บิต (ESP32): ให้ค่าตัวเลข $0 - 4095$ ($2^{12} - 1$)

$$\text{Voltage (V)} = \frac{\text{ADC Value}}{4095} \times 3.3 \text{ V}$$

3. การมอดูเลตความกว้างพัลส์

การปรับสัดส่วนเวลาเปิด-ปิดสัญญาณ (Duty Cycle) เพื่อควบคุมความสว่างของหลอดไฟ LED หรือความเร็วของมอเตอร์

5.2 สถาปัตยกรรมโปรโตคอล MQTT

โปรโตคอล MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) เป็นโปรโตคอลที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด (Lightweight) ใช้พลังงานต่ำ และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ IoT:

```
graph TD
    Publisher["เซนเซอร์โรงงาน (Publisher)"]
    Broker["MQTT Broker"]
    Subscriber1["แอปบนมือถือเกษตรกร (Subscriber)"]
    Subscriber2["เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล AI (Subscriber)"]

    Publisher -- "ส่งข้อมูลอุณหภูมิไปที่ Topic: 'rbru/farm/sensor1/temp' (ศูนย์กลางกระจายข้อความ)" -- "Publish" --> Broker
    Broker -- "Subscribe (ส่งต่อทันที)" --> Subscriber1
    Broker -- "Subscribe (ส่งต่อทันที)" --> Subscriber2
```

5.3 โค้ดคอมพิวเตอร์ ระบบจำลอง IoT Telemetry Client ด้วย Python

```
# iot_telemetry_simulator.py
# โปรแกรมจำลองการอ่านค่าเซนเซอร์ IoT และแปลงข้อมูลส่งผ่านโครงสร้าง MQTT/JSON
# ผู้เขียน: ผศ.ดร.ชัชวาล ทัศนาว (มรภ.รำไพพรรณี)

import json
import time
import random

class SmartIoTSensorNode:
    def __init__(self, node_id: str, location: str):
        self.node_id = node_id
        self.location = location

    def read_physical_sensors(self) -> dict:
        """จำลองการอ่านค่าเซนเซอร์กายภาพจากฮาร์ดแวร์จริง"""
        # อุณหภูมิ (°C), ความชื้น (%), ความชื้นดิน (%), แสง (Lux)
        temp_c = round(random.uniform(28.0, 38.5), 2)
        humidity_pct = round(random.uniform(50.0, 85.0), 2)
        soil_moisture_raw = random.randint(1200, 3800) # ADC 12-bit
        soil_pct = round((1.0 - (soil_moisture_raw / 4095.0)) * 100.0, 2)
        lux = round(random.uniform(100.0, 45000.0), 1)

        payload = {
            "node_id": self.node_id,
            "location": self.location,
            "timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
            "telemetry": {
                "temperature_c": temp_c,
                "humidity_percent": humidity_pct,
                "soil_moisture_percent": soil_pct,
                "light_lux": lux
            },
            "system_status": {
                "battery_voltage": 3.95,
                "wifi_rssi_dbm": -58
            }
        }
        return payload

def main():
    print("=" * 70)
    print("📡 ระบบส่งข้อมูลโทรมาตร IoT สู่คลาวด์ (Smart IoT Telemetry Stream)")
    print("=" * 70)

    node = SmartIoTSensorNode("ESP32-NODE-01", "สวนทุเรียนแปลงวิจัยฟิสิกส์เกษตร มรภ.รำไพพรรณี")

    # จำลองการส่งข้อมูล 3 แพ็กเก็ต
    for i in range(1, 4):
        data_packet = node.read_physical_sensors()
        json_message = json.dumps(data_packet, indent=2, ensure_ascii=False)

        print(f"
        [แพ็กเก็ตที่ {i}] Topic: 'rbru/agriphysics/telemetry'")
        print(json_message)
        print("-" * 70)
        time.sleep(0.5)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

5.4 สรุปใจความสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

🔴 สรุปประเด็นสำคัญ

1. IoT และ Physical Computing เปลี่ยนข้อมูลทางกายภาพ (อุณหภูมิ แสง แรงดัน) ให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ประมวลผลได้

2. ADC มีหน้าที่แปลงค่าแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องเป็นตัวเลขตามความละเอียดบิต ($2^N - 1$)
3. MQTT Protocol เป็นหัวใจของการสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ประหยัดแบนด์วิดท์ที่สุด

แบบฝึกหัดทบทวน 3 ระดับ

ระดับที่ 1 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน

1. ในโมเดลการสื่อสารแบบ MQTT อธิบายบทบาทหน้าที่ของ: (A) Publisher, (B) Subscriber, (C) Broker
2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี ADC ขนาด 10 บิต ($0 - 1023$) รับแรงดันอ้างอิง 5.0V หากอ่านค่า ADC ได้ 512 แรงดันไฟฟ้าจริงมีค่ากี่โวลต์

ระดับที่ 2 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้

3. ให้นักเรียนออกแบบผังวงจรและโฟลว์การส่งข้อมูลของโครงการ ระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมในชุมชนริมแม่น้ำจันทบุรี โดยใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิก (HC-SR04) และบอร์ด ESP32

ระดับที่ 3 การคิดขั้นสูงและบูรณาการ

4. จงเขียนโปรแกรม Python ตรวจสอบข้อมูลสตรีม JSON จากเซนเซอร์ หากพบว่า `temperature_c > 40.0` หรือ `battery_voltage < 3.3` ให้ส่งคำสั่งยิงแจ้งเตือนผ่าน Webhook หรือ API ทันที

วิทยาการคำนวณ 3 การพัฒนาโครงงานบูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทที่ 6 การทดสอบระบบ การประกันคุณภาพ และจริยธรรมดิจิทัล

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ทัศนาวา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. **อธิบาย** ลำดับขั้นของการทดสอบซอฟต์แวร์ (Unit Testing, Integration Testing, System Testing, UAT) และเทคนิคการออกแบบกรณีทดสอบ (Boundary Value Analysis)
2. **เขียนชุดทดสอบอัตโนมัติ** ด้วยโมดูล `unittest` / `pytest` ในภาษา Python เพื่อรับประกันความถูกต้องของซอฟต์แวร์
3. **วิเคราะห์และปฏิบัติตาม** กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CIA Triad)
4. **ประเมินจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์** ในมิติของความโปร่งใส (Explainability), ความเป็นธรรม (Algorithmic Fairness), และการลดอคติในข้อมูล (Bias Mitigation)

6.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียน อุบัติเหตุทางการแพทย์และความรับผิดชอบของนักพัฒนา

ในปี ค.ศ. 1985–1987 เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง Therac-25 เกิดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ (Race Condition Bug) ทำให้เครื่องยิงรังสีพลังงานสูงเกินขนาดที่กำหนดถึง 100 เท่า ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตหลายราย

```
graph LR
    Bug["ข้อผิดพลาดเล็กๆ ในซอฟต์แวร์  
(Race Condition / Untested Code)"] --> Catastrophe["ความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
(Therac-25 Radiation Overdose)"]
    Catastrophe --> QA["การทดสอบระบบและการประกันคุณภาพอย่างเคร่งครัด  
(Software Testing & QA Protocols)"]
```

บทเรียนราคาแพงนี้บอกย้ำว่า "ซอฟต์แวร์และ AI ที่ดีไม่ได้วัดกันที่ฟีเจอร์ที่เยอะ แต่ต้องมีความถูกต้อง เสถียร ปลอดภัย และมีจริยธรรมสูงสุด"

6.1 ลำดับขั้นการทดสอบซอฟต์แวร์

graph TD

UI["1. การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT & End-to-End Testing)
ทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้จริงบนหน้าเว็บ/แอป"] → Sys["2. การทดสอบทั้งระบบ (System Testing)
ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยแบบครบวงจร"]
Sys → Int["3. การทดสอบการผสานระบบ (Integration Testing)
ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างโมดูลและฐานข้อมูล"]
Int → Unit["4. การทดสอบระดับหน่วยย่อย (Unit Testing) ✗ ฐานรากสำคัญที่สุด!
ทดสอบฟังก์ชันและคลาสย่อยๆ ให้ผ่าน 100%"]

เทคนิคการออกแบบกรณีทดสอบกล่องดำ

- **Equivalence Partitioning** (การแบ่งส่วนความเท่าเทียม): แบ่งช่วงข้อมูลเป็นกลุ่มที่ถูกต้อง (Valid) และไม่ถูกต้อง (Invalid)
- **Boundary Value Analysis** (การวิเคราะห์ค่าขอบเขต): การทดสอบที่จุดรอยต่อ เช่น ขอบเขตอายุ 1 – 100 ให้ทดสอบที่ 0, 1, 2, 99, 100, 101 (จุดที่มักพบบั๊กมากที่สุด)

6.2 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัยสารสนเทศ

 **ข้อกำหนดสำคัญตามกฎหมาย PDPA (พ.ศ. 2562)**

- **Consent (ความยินยอม):** ต้องขอความยินยอมอย่างชัดเจนก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ ภาพถ่าย เบอร์โทร พิกัด GPS)
- **Purpose Limitation (จำกัดวัตถุประสงค์):** ใช้ข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น ห้ามนำไปขายหรือส่งต่อ
- **Data Minimization (เก็บเท่าที่จำเป็น):** เก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบ
- **Security Safeguards:** ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption เช่น Hashing SHA-256) ป้องกันข้อมูลรั่วไหล

6.3 จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์และความเป็นธรรมของอัลกอริทึม

graph TD

AIEthics["4 เสาหลักของจริยธรรม AI สากล"]
AIEthics → F["1. ความเป็นธรรม (Fairness & Non-Discrimination)
ไม่มีอคติทางเพศ เชื้อชาติ หรือฐานะ"]
AIEthics → T["2. ความโปร่งใสและอธิบายได้ (Transparency & XAI)
สามารถอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของ AI ได้"]
AIEthics → P["3. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy & Security)
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้"]
AIEthics → A["4. ความรับผิดชอบ (Accountability)
มีมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบของระบบ"]

6.4 ได้คอมพิวเตอรื ชดทดสอบอัตโนมัติด้วย Python unittest

```
# test_physics_engine.py
# โปรแกรมทดสอบหน่วยย่อยอัตโนมัติ (Automated Unit Testing) สำหรับโมดูลคำนวณฟิสิกส์
# ผู้เขียน: ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา (มรภ.รำไพพรรณี)

import unittest
import math

def calculate_pendulum_period(length_m: float, g: float = 9.81) -> float:
    """ฟังก์ชันคำนวณคาบการแกว่งของลูกตุ้ม T = 2*pi*sqrt(L/g)"""
    if length_m < 0 or g <= 0:
        raise ValueError("ความยาวเชือกและความเร่งโน้มถ่วงต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น")
    return 2.0 * math.pi * math.sqrt(length_m / g)

class TestPhysicsFunctions(unittest.TestCase):
    """ชุดการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Test Suite)"""

    def test_standard_period(self):
        """กรณีทดสอบที่ 1: ความยาวเชือกมาตรฐาน 1 เมตร"""
        period = calculate_pendulum_period(1.0, 9.81)
        self.assertAlmostEqual(period, 2.006, places=3)

    def test_zero_length(self):
        """กรณีทดสอบที่ 2: ความยาวเชือก 0 เมตร (Boundary Value)"""
        period = calculate_pendulum_period(0.0, 9.81)
        self.assertEqual(period, 0.0)

    def test_negative_length_raises_error(self):
        """กรณีทดสอบที่ 3: ความยาวเชือกติดลบ ต้อง Throw ValueError ทันที"""
        with self.assertRaises(ValueError):
            calculate_pendulum_period(-5.0, 9.81)

if __name__ == "__main__":
    print("=" * 65)
    print("🔧 เริ่มต้นรันชุดทดสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ (Unit Test Runner)")
    print("=" * 65)
    unittest.main(verbosity=2)
```

6.5 สรุปใจความสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

📌 สรุปประเด็นสำคัญ

1. **Unit Testing** เป็นด่านแรกและด่านที่สำคัญที่สุดในการป้องกันข้อผิดพลาดของระบบ
2. การพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย **PDPA** และมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
3. การพัฒนา AI ต้องคำนึงถึง **จริยธรรม** **ความเป็นธรรม** และ **ความโปร่งใส** เพื่อไม่ให้เกิดอคติต่อกลุ่มคนในสังคม

📖 แบบฝึกหัดทบทวน 3 ระดับ

ระดับที่ 1 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการทดสอบแบบ **White-Box Testing** กับ **Black-Box Testing**
2. หลักการ **CIA Triad** ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบใดบ้าง

ระดับที่ 2 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้

3. หากระบบรับข้อมูลเกรดของนักเรียนตั้งแต่ 0 ถึง 100 จงออกแบบกรณีทดสอบด้วยเทคนิค **Boundary Value Analysis (BVA)** มา 6 กรณีทดสอบ

ระดับที่ 3 การคิดขั้นสูงและบูรณาการ

4. ในการพัฒนาระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ให้นักเรียนวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน **PDPA** และ **AI Ethics** พร้อมเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยง 3 ข้อ

วิทยาการคำนวณ 3 การพัฒนาโครงงานบูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทที่ 7 การเขียนรายงานวิชาการ 5 บท และการจัดทำเอกสารเผยแพร่

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาศ • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

🎯 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. **อธิบาย ** โครงสร้าง มาตรฐาน และระเบียบแบบแผนการเขียนรายงานโครงงานวิชาการ 5 บท ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและมาตรฐานสากล
2. **เรียบเรียงและสังเคราะห์ ** ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ทางสถิติ และการอภิปรายผล (Discussion) ในบทที่ 4 และ 5 ได้อย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์
3. **ออกแบบโปสเตอร์วิชาการ ** อัตราส่วน 16:9 / A0 ที่มีลำดับชั้นทางสายตา (Visual Hierarchy) และคมชัดระดับสากล
4. **นำเสนอผลงานและสาธิต ** โครงงานนวัตกรรมในการสอบป้องกัน (Project Defense) และการแข่งขันระดับชาติได้อย่างน่าประทับใจ

📖 7.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียน วิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกสื่อสาร คือวิทยาศาสตร์ที่ไร้ตัวตน

นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 คาร์ล เซแกน (Carl Sagan) กล่าวว่า: การทำงานทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ จนกว่าผลงานนั้นจะถูกถ่ายทอด อธิบาย และเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง

แม้ว่าท่านจะพัฒนาโมเดล AI ที่ยอดเยี่ยมที่สุด หรือเขียนโค้ดที่รับใช้ แต่หากไม่สามารถถ่ายทอดคุณค่า วิธีการ และผลกระทบของโครงงานผ่านรายงานวิชาการ 5 บท และ การนำเสนออย่างมืออาชีพ ผลงานนวัตกรรมนั้นก็จะไม่ได้รับการยอมรับ ต่อยอด หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ

```
graph LR
    Tech["นวัตกรรมทางเทคนิค  
(Code + Hardware + AI)"] --> Doc["รายงานวิชาการ 5 บทมาตรฐาน  
(Academic Rigor & Documentation)"]
    Doc --> Impact["การเผยแพร่และสร้างผลกระทบต่อสังคม  
(Journals, Conferences, Patents, Open Source)"]
```

7.1 โครงสร้างรายงานโครงงานวิชาการ 5 บทมาตรฐาน

graph TD

B1["บทที่ 1: บทนำ (Introduction)"]

- ความเป็นมาและความสำคัญ
- วัตถุประสงค์ของโครงงาน (SMART)
- ขอบเขต สมมติฐาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ"]

B2["บทที่ 2: เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)"]

- ทฤษฎีพหุภังค์ ตรรกะ อัลกอริทึม
- สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (MediaPipe, IoT, AI)
- การสังเคราะห์ตารางเปรียบเทียบงานวิจัยในอดีต"]

B3["บทที่ 3: วิธีดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบ (Methodology)"]

- สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)
- ผังงานขั้นตอนวิธี (Flowcharts & Pseudocode)
- รายละเอียดอาร์ตเวิร์ก วงจรไฟฟ้า และชุดข้อมูล (Dataset)"]

B4["บทที่ 4: ผลการดำเนินงานและการอภิปรายผล (Results & Discussion)"]

- ข้อมูลผลการทดสอบเชิงปริมาณ (ตาราง, กราฟ, Confusion Matrix)
- การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (Error Analysis)
- การอภิปรายผลเชิงเปรียบเทียบกับทฤษฎีและงานวิจัยก่อนหน้า"]

B5["บทที่ 5: สรุปผล ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ (Conclusion & Recommendations)"]

- สรุปผลสัมฤทธิ์ตอบวัตถุประสงค์ในบทที่ 1
- ข้อจำกัดที่พบในการทดลองจริง
- แนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต"]

B1 → B2 → B3 → B4 → B5

7.2 ศิลปะการออกแบบโปสเตอร์วิชาการ 16 9

กฎ 3 ข้อของโปสเตอร์วิชาการระดับสากล

1. 3-Second Rule: ผู้เดินผ่านต้องเข้าใจหัวข้อโครงงานและจุดเด่นหลักได้ภายใน 3 วินาทีแรก
2. Visual Hierarchy: ใช้รูปภาพ กราฟ แผนผังระบบ และการจัดสรุปตัวเลขเด่น มากกว่าตัวหนังสือยาวๆ (สัดส่วนภาพต่อข้อความ 60:40)
3. QR Code Call-to-Action: ฝัง QR Code ลิงก์ตรงไปยังคลังซอร์สโค้ด GitHub และเว็บไซต์จำลองสด (Live Interactive Web Demo)

7.3 เทคนิคการนำเสนอและการสอบป้องกันโครงงาน

graph LR

P1["1. Hook (30 วินาที):"]

เล่าปัญหาที่น่าสนใจหรือจุดประกาย"] → P2["2. Solution & Demo (2-3 นาที):"]

แสดงการทำงานจริงของระบบและผลทดสอบ"]

P2 → P3["3. Impact & Value (1 นาที):"]

สรุปผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อชุมชน/วิทยาศาสตร์"]

P3 → P4["4. Q&A Defense:"]

ตอบคำถามคณะกรรมการอย่างมั่นใจด้วยหลักฐานข้อมูล"]

7.4 สรุปใจความสำคัญและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7

สรุปประเด็นสำคัญ

1. รายงาน 5 บท เป็นบันทึกหลักฐานทางวิชาการที่ต้องมีความสอดคล้อง (Alignment) ตั้งแต่วัตถุประสงค์ในบทที่ 1 ไปจนถึงข้อสรุปในบทที่ 5
2. การอภิปรายผล (Discussion ในบทที่ 4) คือส่วนที่แสดงความลึกซึ้งทางปัญญาของนักวิจัย โดยต้องอธิบาย ทำไมผลจึงเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่แค่การอ่านตัวเลขในตารางซ้ำ
3. โปสเตอร์และการนำเสนอ ต้องกระชับ ทรงพลัง เน้นภาพกราฟิก และมี Live Demonstration

แบบฝึกหัดทบทวน 3 ระดับ

ระดับที่ 1 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน

- จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง ****บทคัดย่อ**** กับ **บทสรุปผลการทดลอง (Conclusion ในบทที่ 5)**
- เพราะเหตุใดเราจึงห้ามนำ ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับ มาเขียนในบทที่ 4 (ผลการทดลอง)

ระดับที่ 2 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้

- ให้นักเรียนเขียน **"บทคัดย่อภาษาไทย (Thai Abstract)"** ความยาวไม่เกิน 250 คำ สำหรับโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ตนเองสนใจ โดยให้มีองค์ประกอบครบถ้วน: วัตถุประสงค์, วิธีดำเนินการ, ผลการทดลอง, และสรุปประโยชน์

ระดับที่ 3 การคิดขั้นสูงและบูรณาการ

- จงออกแบบเค้าโครงร่างภาพของ **โปสเตอร์วิชาการ 16:9 (Wireframe Poster Layout)** โดยจัดวางตำแหน่งหัวข้อ โลโก้มหาวิทยาลัย รูปภาพ ระบบ ผลการทดลอง และ QR Code ให้สวยงามตามหลัก Visual Hierarchy

วิทยาการคำนวณ 3 การพัฒนาโครงงานบูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทที่ 8 นวัตกรรมจัดการการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูยุคใหม่

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

- **อธิบาย**** กรอบแนวคิด TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) และทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructionism) ในการสอนวิทยาการคำนวณ
- **ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก**** ตามกระบวนการสืบเสาะ 5 ขั้น (5E Instructional Model) และสะเต็มศึกษา (STEM/STEAM Education)
- **สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล**** ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะการเขียนโปรแกรม และทักษะการแก้ปัญหา
- **บูรณาการสื่อนวัตกรรมดิจิทัล**** เช่น AR Simulators, MediaPipe, และ MOOC เพื่อยกระดับห้องเรียนวิทยาการคำนวณในศตวรรษที่ 21

8.0 เรื่องเล่าเปิดบทเรียน จากผู้บริโภคเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างสรรคนวัตกรรม

เซย์มัวร์ พาเพิร์ต (Seymour Papert) นักคณิตศาสตร์และนักการศึกษาผู้บุกเบิกแห่ง MIT Media Lab กล่าวไว้ว่า: **"บทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคอมพิวเตอร์ในการศึกษา ไม่ใช่การนำมาใช้เพื่อสอนเด็ก แต่คือการให้เด็กได้เป็นผู้สร้างการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ขึ้นในสมองของตนเอง (Constructionism)"**

```
graph LR
    Old["❌ การศึกษาแบบเดิม:  
นักเรียนเป็น 'ผู้บริโภคเทคโนโลยี (Passive Consumers)'  
นั่งฟังบรรยาย ท่องจำไวยากรณ์โค้ด"]
    New["✅ การศึกษาวิทยาการคำนวณยุคใหม่:  
นักเรียนเป็น 'ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (Active Creators)'  
แก้ปัญหาจริง สร้างแบบจำลอง AR และโครงงานชุมชน"]
    Old --> New
```

วิชาวิทยาการคำนวณจึงไม่ใช่เพียงวิชาคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่เป็น วิชาแห่งการฝึกทักษะชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเยาวชนในศตวรรษที่

8.1 กรอบแนวคิด TPACK สำหรับครูวิทยาการคำนวณ

graph TD

CK["1. Content Knowledge (CK)"]

เนื้อหาวิชาสาร: ตรรกะ, ฟังก์ชัน, อัลกอริทึม, โครงสร้างข้อมูล"]

PK["2. Pedagogical Knowledge (PK)"]

ศาสตร์การสอน: 5E, Active Learning, การวัดและประเมินผล"]

TK["3. Technological Knowledge (TK)"]

ความรู้เทคโนโลยี: Python, MediaPipe, IoT, AR, MOOC"]

CK & PK & TK → TPACK["TPACK Core"]

ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและศาสตร์การสอนได้อย่างลงตัวสมบูรณ์"]

8.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

5 ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมสืบเสาะวิทยาการคำนวณ

1. Engagement (กระตุ้นความสนใจ): เปิดด้วยปริศนา เกม Unplugged หรือคลิปวิดีโอสถานการณ์ปัญหาจริงในชุมชน
2. Exploration (สำรวจและค้นหา): ให้นักเรียนลงมือทดลองใน Interactive Sandbox หรือต้องจรรยาบรรณด้วยตนเองเป็นกลุ่ม
3. Explanation (อธิบายและลงข้อสรุป): นักเรียนนำเสนอผลการค้นพบ ครูเชื่อมโยงสู่ทฤษฎีและสมการคณิตศาสตร์
4. Elaboration (ขยายความรู้): มอบหมายโจทย์ท้าทายระดับสูงขึ้น หรือให้นำโค้ดไปประยุกต์กับบริบทใหม่
5. Evaluation (ประเมินผล): ประเมินตามสภาพจริงด้วยเกณฑ์รูบริกส์ (Rubrics) และการสะท้อนคิด (Reflection)

8.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

มิติการประเมิน	ยอดเยี่ยม (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ปรับปรุง (1 คะแนน)
**1. ทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ **	ย่อยปัญหาและสกัดแก่นนามธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ	วิเคราะห์ปัญหาได้ดี มีขั้นตอนวิธีชัดเจน	ย่อยปัญหาได้บางส่วน ขาดความกระชับ	ไม่สามารถแยกแยะปัญหาได้
2. ความถูกต้องและการจัดโครงสร้างโค้ด	โค้ดสะอาด เป็นโมดูล ไร้อัก มีเอกสารกำกับ	โค้ดทำงานได้ถูกต้อง แต่อ่านยากเล็กน้อย	โค้ดมีข้อผิดพลาดบางกรณี	โค้ดอ่านไม่ผ่าน
3. การคิดสร้างสรรค์และบูรณาการ	สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง	โครงการมีประโยชน์แต่ดัดแปลงจากตัวอย่างเดิม	โครงการเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	ขาดความคิดสร้างสรรค์
4. การสื่อสารและการนำเสนอ	ถ่ายทอดเข้าใจง่าย มั่นใจ ตอบคำถามมีหลักฐาน	นำเสนอได้ดี สื่อสารประเด็นหลักได้ครบ	นำเสนอติดขัด ขาดการสาธิตระบบ	ไม่สามารถสื่อสารผลงานได้

8.4 สรุปภาพรวมชุดตำราวิทยาการคำนวณ 3 เล่ม และการก้าวสู่สื่อดิจิทัล MOOC (เล่มที่ 4)

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้เรียน นักศึกษาครู และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางผ่านการศึกษา ชุดตำราวิทยาการคำนวณครบทั้ง 3 เล่ม 3 ระดับ:

graph LR

Vol1["เล่ม 1: ระดับเริ่มต้น"]

(Foundations & Unplugged)" → Vol2["เล่ม 2: ระดับกลาง (Algorithms & Python)"]

Vol2 → Vol3["เล่ม 3: ระดับขั้นสูง"]

(Capstone, AI, IoT & Pedagogy)"

Vol3 → Vol4["เล่มที่ 4: สื่อดิจิทัลบนระบบ MOOC"]

(50 Interactive Labs บน GitHub Pages CDN)"]

องค์ความรู้ทั้งหมดนี้พร้อมแล้วที่จะถูกนำไปถ่ายทอด สานต่อ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและสังคมไทย เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาการและปัญญาประดิษฐ์อย่างยั่งยืน!

แบบฝึกหัดบทวน 3 ระดับ

ระดับที่ 1 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน

- จงอธิบายความหมายของแนวคิด **Constructionism** ของ Seymour Papert และความแตกต่างจากการเรียนรู้แบบ Passive Learning
- ในกรอบแนวคิด **TPACK** ส่วนที่เป็นจุดตัดระหว่างเทคโนโลยีและศาสตร์การสอนเรียกว่าอะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ระดับที่ 2 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้

- ให้นักเรียนเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ **1 คาบ (50 นาที)** ในหัวข้อ "การสอนเรื่องโครงสร้างเงื่อนไข if-else ผ่านกิจกรรมจำลองระบบเซนเซอร์อัตโนมัติ" ตามกระบวนการ 5E Model

ระดับที่ 3 การคิดขั้นสูงและบูรณาการ

- จงออกแบบ เกณฑ์การประเมินรูบริกส์ (**Scoring Rubrics 4 ระดับ**) สำหรับประเมินโครงงานปัญญาประดิษฐ์ (AI Capstone Project) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอุดมศึกษา

วิทยาการคำนวณ 3 การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์

บทที่ 9 โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกและการรู้จำภาพด้วย Convolutional Neural Networks

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เอกสารประกอบรายวิชา 4122106 ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

- รากฐานโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks Foundations): เพอร์เซปตรอน (Perceptron), ฟังก์ชันกระตุ้น (ReLU, Sigmoid, Softmax), และอัลกอริทึม Backpropagation
- สถาปัตยกรรม Convolutional Neural Networks (CNN): Convolutional Layer, Kernel Filters, Pooling Layer, และ Dense Classification Layer
- การประยุกต์ใช้ CNN ในการจำแนกภาพทางวิทยาศาสตร์: การจำแนกชนิดผลึกแร่ และการตรวจจับเซลล์จุลชีพ
- เทคนิค Transfer Learning และ Fine-tuning โมเดลยุคใหม่: MobileNetV3, ResNet, EfficientNet
- คู่มือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3D AR MediaPipe: การจำแนกวัตถุและแสดงแผนที่ความร้อน (Heatmap Visualization) แบบสด

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

- อธิบาย หลักการทางคณิตศาสตร์ของการส่งผ่านข้อมูลไปข้างหน้า (Forward Pass) และการแพร่ย้อนกลับ (Backpropagation) ได้อย่างถูกต้อง
- ออกแบบและพัฒนา โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) ในภาษา Python ด้วยไลบรารี PyTorch หรือ TensorFlow
- ประเมินผล ความแม่นยำของโมเดลด้วยเมทริกซ์ Confusion Matrix, Precision, Recall, และ F1-Score
- ประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จริงได้อย่างมีจริยธรรม

9.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก

โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน (CNN) ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบการมองเห็นของสมองสิ่งมีชีวิต (Visual Cortex) โดยใช้ตัวกรองขนาดเล็ก (Kernels) เลื่อนกวาดผ่านเมทริกซ์ของภาพ เพื่อสกัดคุณลักษณะเด่น (Feature Maps) ตั้งแต่ระดับเส้นขอบ รูปทรงเรขาคณิต ไปจนถึงวัตถุที่สมบูรณ์



สถาปัตยกรรมโครงข่าย CNN

ภาพที่ 9.1 แผนภาพสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชัน (CNN Feature Extraction & Classification)

โค้ดตัวอย่างการสร้างโมเดลจำแนกภาพอย่างง่ายด้วย PyTorch

```
import torch
import torch.nn as nn

class ScientificCNN(nn.Module):
    """โครงข่ายประสาทเทียม CNN สำหรับจำแนกภาพตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์"""
    def __init__(self, num_classes: int = 10):
        super(ScientificCNN, self).__init__()
        self.features = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(in_channels=1, out_channels=16, kernel_size=3, padding=1),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2),
            nn.Conv2d(in_channels=16, out_channels=32, kernel_size=3, padding=1),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
        )
        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Linear(32 * 7 * 7, 64),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(64, num_classes)
        )

    def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        x = self.features(x)
        x = x.view(x.size(0), -1) # Flatten
        return self.classifier(x)

# ตรวจสอบโครงสร้างโมเดล
model = ScientificCNN(num_classes=5)
dummy_input = torch.randn(1, 1, 28, 28)
output = model(dummy_input)
print("ขนาดผลลัพธ์จากโมเดล (Batch, Classes):", output.shape)
```

วิทยาการคำนวณ 3 การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์

บทที่ 10 ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติและโครงงานวิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เอกสารประกอบรายวิชา 4122106 ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. วิทยาการรู้ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ (Autonomous AI Agents): Sense-Plan-Act Cycle, ReAct Prompting, Tool Calling
2. การบูรณาการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3 มิติเข้ากับระบบควบคุมหุ่นยนต์: MediaPipe 21-Joint 3D Hand Tracking และการสั่งการไร้สัมผัส
3. การสร้างระบบจำลองปรากฏการณ์ฟิสิกส์แบบเรียลไทม์ (Real-Time Physics Engine): Numerical Integration (Euler vs Verlet), Particle Collision
4. จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (AI Ethics & Safety): AI Bias, Privacy, และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
5. คู่มือโครงงานนวัตกรรม Capstone ประจำเล่มที่ 3: ระบบควบคุมห้องปฏิบัติการอัจฉริยะแบบไร้สัมผัส (Touchless Smart Lab System)

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. สังเคราะห์ แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงคำนวณ โครงสร้างข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เข้าเป็นโครงงานนวัตกรรมที่แก้ปัญหาได้จริง
2. พัฒนา ระบบจำลองทางฟิสิกส์หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานร่วมกับระบบติดตามท่าทางมือ 3 มิติ MediaPipe Hands
3. จัดทำ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามมาตรฐานวิชาการสากล พร้อมการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะได้อย่างสง่างาม



10.1 สถาปัตยกรรมระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ



ระบบติดตามมือ 3 มิติ MediaPipe Hands

ภาพที่ 10.1 โครงข่ายกระดูกมือ 21 จุด 3 มิติ (21 3D Hand Landmarks) สำหรับการควบคุมระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบไร้สัมผัส

โค้ดตัวอย่างการจำลองการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามโน้มถ่วง (Verlet Integration)

```
class VerletParticle:
    """อนุภาคจำลองการเคลื่อนที่ด้วยวิธี Verlet Integration ที่มีความแม่นยำสูง"""
    def __init__(self, x: float, y: float, vx: float, vy: float, mass: float = 1.0):
        self.x = x
        self.y = y
        self.mass = mass
        self.old_x = x - vx * 0.016 # dt = 0.016s (60 FPS)
        self.old_y = y - vy * 0.016

    def update(self, fx: float, fy: float, dt: float = 0.016):
        ax = fx / self.mass
        ay = fy / self.mass

        new_x = 2 * self.x - self.old_x + ax * dt**2
        new_y = 2 * self.y - self.old_y + ay * dt**2

        self.old_x, self.old_y = self.x, self.y
        self.x, self.y = new_x, new_y

    def __repr__(self) -> str:
        return f"Particle(x={self.x:.2f}, y={self.y:.2f})"

# ทดสอบจำลองการตกอย่างอิสระใต้แรงโน้มถ่วง (g = -9.8 m/s^2)
p = VerletParticle(x=0.0, y=100.0, vx=10.0, vy=0.0)
for step in range(5):
    p.update(fx=0.0, fy=-9.8 * p.mass, dt=0.1)
    print(f"Step {step + 1}: {p}")
```



ภาคผนวกฉบับสมบูรณ์ (Master Appendices)

ภาคผนวก ก เฉลยแบบฝึกหัดและโค้ดตัวอย่างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Reference Code)

รวมเฉลยคำถามท้ายบท ตารางทรายรัน และโค้ด PyTorch/Scikit-Learn สำหรับทุกบทเรียนในเล่มที่ 3

ภาคผนวก ข พิกัดจุดกระดูกมือ 21 จุด 3 มิติ (MediaPipe 3D Hand Landmarks Reference)

ลำดับจุด	ชื่อจุดกระดูกมือ	นิ้วมือ	หน้าที่ในระบบตรวจจับท่าทาง (Gesture Recognition)
0	WRIST	ข้อมือ	จุดกำเนิดอ้างอิงของพิกัดมือ 3 มิติ (Origin (0, 0, 0))
4	THUMB_TIP	ปลายนิ้วหัวแม่มือ	ใช้ตรวจจับสนามนิ้ว (Pinch Gesture) ร่วมกับจุด 8
8	INDEX_FINGER_TIP	ปลายนิ้วชี้	ใช้เป็นเคอร์เซอร์เลเซอร์ชี้ตำแหน่งและวาดรูปในอวกาศ
12	MIDDLE_FINGER_TIP	ปลายนิ้วกลาง	ตรวจจับท่ามือจับ (Grasp) ร่วมกับนิ้วนางและนิ้วก้อย
16	RING_FINGER_TIP	ปลายนิ้วนาง	วัดองศาการงอนิ้ว (Finger Flexion Angle)
20	PINKY_TIP	ปลายนิ้วก้อย	ตรวจจับการกางฝ่ามือ (Open Palm) เพื่อเปิดเมนูระบบ

ภาคผนวก ค แหล่งทรัพยากรห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3D AR AI Lab Studio

รวมถึงและ QR Code สำหรับเปิดสตูดิโอจำลองปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 50 ปฏิบัติการบน GitHub Pages

ภาคผนวก ง ดัชนีคำศัพท์ปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (AI & Vision Glossary)

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้เขียน (About the Author)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา (Ph.D. in Physics)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาคผนวก ฉ คลังข้อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50 ข้อ (Master Exam Bank)

รวมข้อสอบ 50 ข้อ ครอบคลุม SDLC, Machine Learning, CNN, MediaPipe, IoT, AI Ethics และ Pedagogies TPACK พร้อมเฉลยละเอียด